UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

FLUTTER



JULIO 2026-DICIEMBRE 2026

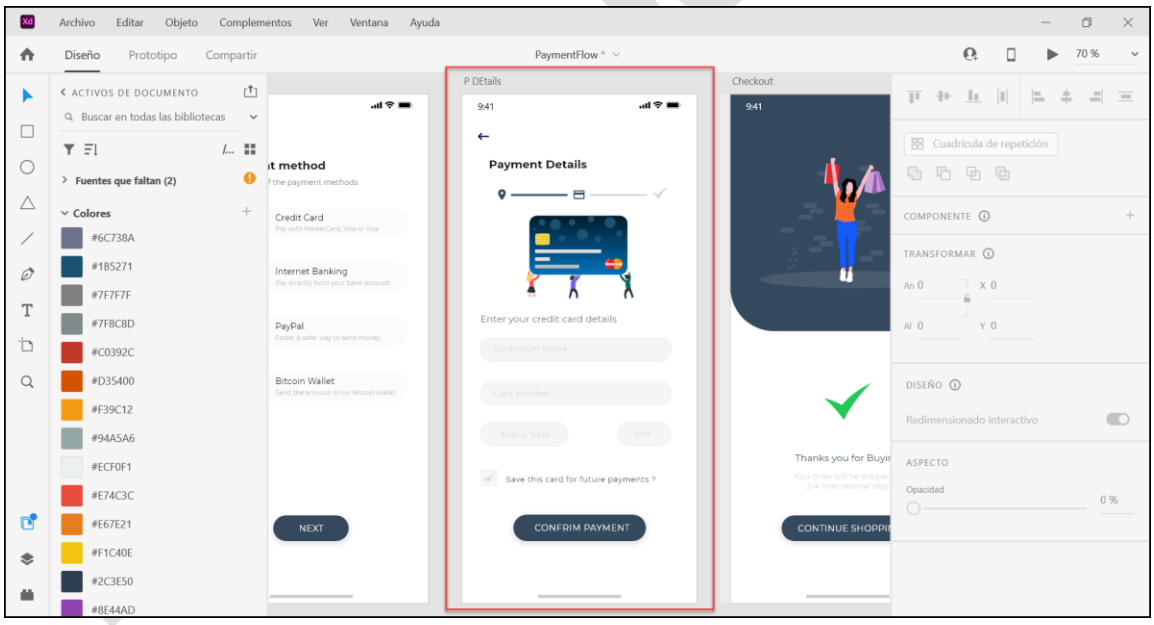
16/10/2026

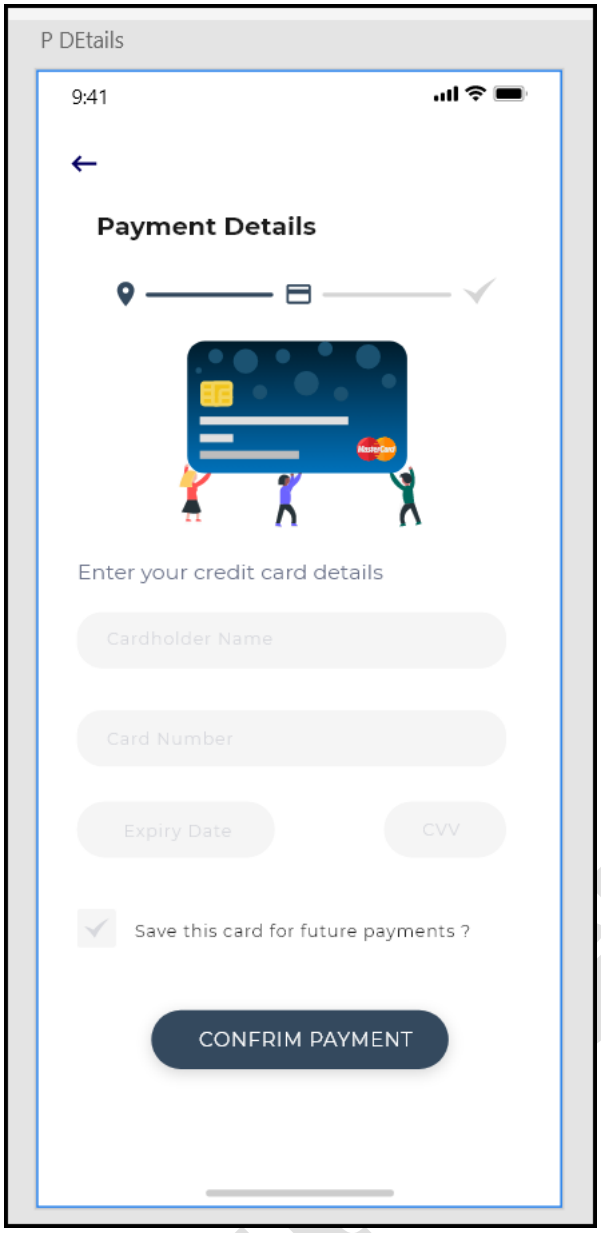
Ejercicio # 1

En esta práctica vamos a continuar con el diseño de la segunda pantalla que tiene relación con los detalles de pago para la aplicación en Flutter.

Detalles de pago #2

1. **Abra** el mockup **PaymentFlow** en **Adobe XD**, marque la **segunda pantalla**, y **visualícela** con un mayor zoom para realizar un análisis del diseño, como se muestra a continuación.





Análisis:

- La pantalla tiene un **AppBar** que no tiene ningún texto, tiene un icono con una flecha atrás.



- Tiene el texto: **Payment Details**.



- Tres **iconos**, que pueden ponerse dentro de un **Container** con un alto y un ancho para formatear mejor el contenido.



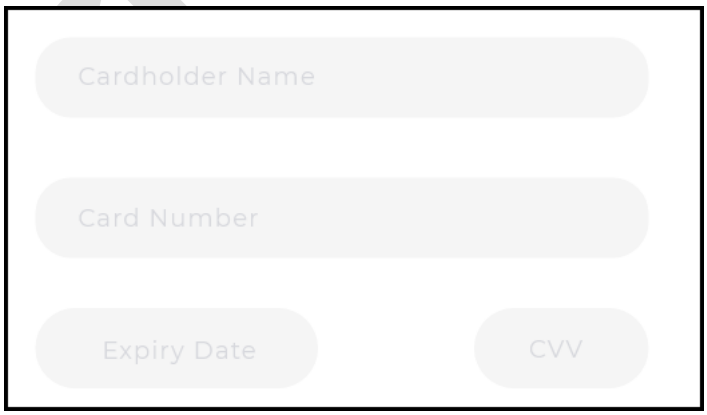
- Una **imagen** que se importó en las primeras prácticas.



- Un título con el texto: **Enter your credit card details**.



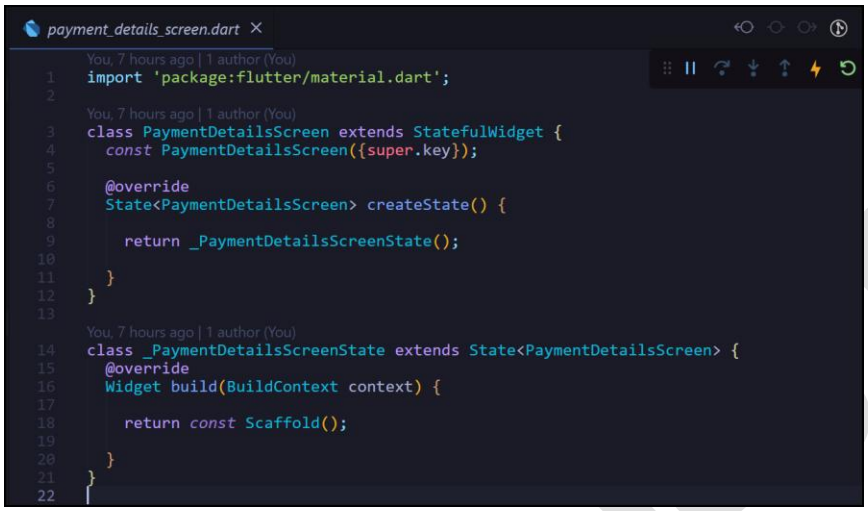
- Controles de edición para ingresar los datos: **Cardholder Name**, **Card Number**, **Expiry Date**, **CVV**.



Flutter-Clay Aldás

- Aún hay más componentes en la pantalla del **mockup**, pero por ahora vamos a trabajar en estos componentes de la **UI**.

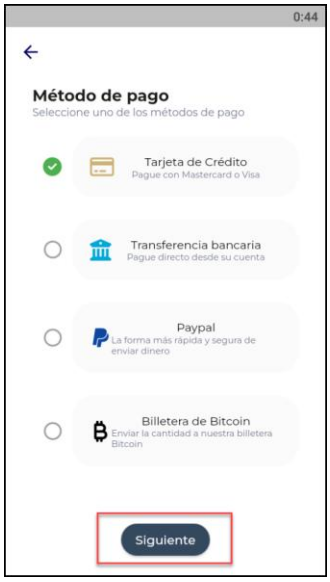
2. Vamos a empezar con el diseño de la pantalla. **Abra** el archivo **payment_details_screen.dart** que representa la **segunda pantalla**. En este archivo vamos a trabajar la **UI** de la pantalla.



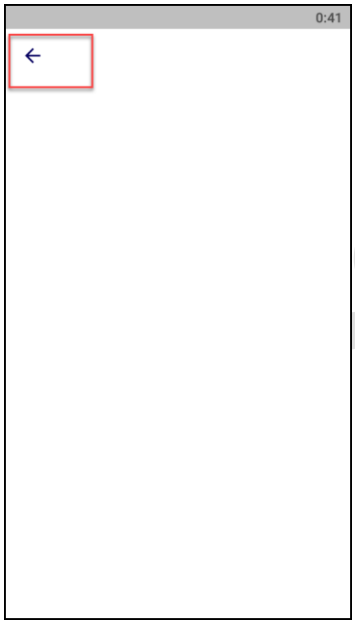
3. Agregue un **AppBar** vacío a la pantalla, esto es dentro del **Scaffold**, puesto que ahora lo que va dentro del **Scaffold** va a cambiar elimine la palabra **const** del **Scaffold**, esto se muestra en la siguiente figura.



4. **Ejecute** y **pruebe** el proyecto.

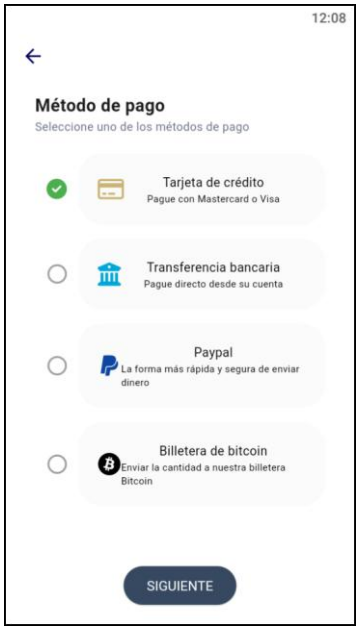


5. **Presione** el botón **Siguiente** para mostrar la ventana indicada.

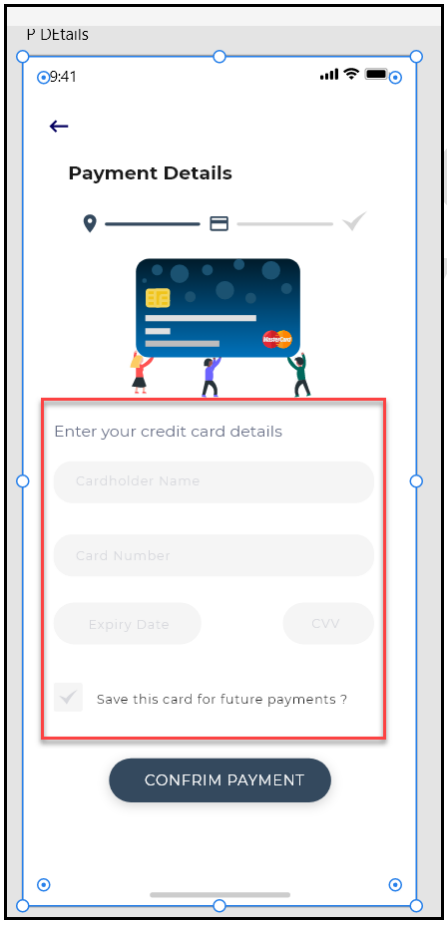


6. En el **tema** de la **aplicación** (del archivo **main.dart**, clase **MyApp**, método **build**, propiedad **appBarTheme**) se estableció el **estilo del botón**, por lo tanto va a aparecer el **icono** para ir hacia atrás, al presionar sobre el **icono** del botón hacia **atrás** se muestra la **ventana anterior**.

erClay Aldás



7. **Abra** el mockup **PaymentFlow** en **Adobe XD**, marque la **segunda pantalla**, y **visualícela** con un mayor **zoom**, como se puede apreciar la pantalla contiene un formulario para el ingreso y validación de datos.



Clay Aldás

8. Por lo tanto, en el archivo **payment_details_screen.dart**, en la clase **_PaymentDetailsScreenState**, método **build**, en la propiedad **body** del **Scaffold** establecemos un widget **Form**, y como hijo (propiedad **child**) un widget **ListView**. Utilizamos un **ListView** porque se necesita realizar **scroll** cuando se **seleccione** un campo de **texto**, y evitar problemas. De la siguiente forma.



9. Según el **mockup**, el diseño de la pantalla requiere el **ingreso de datos** y la **validación** de estos estos, por lo que se requiere utilizar un widget/clase (formulario) de tipo **Form**, además es necesario el uso de la clase **GlobalKey**, esto identificará de manera única el **Form** con el que estamos trabajando y nos permitirá **validar** el formulario en un paso posterior. En la clase **_PaymentDetailsScreenState**, **agregue** el siguiente código.

```dart
payment_details_screen.dart U   main.dart M

  @override
  State<PaymentDetailsScreen> createState() {
    return _PaymentDetailsScreenState();
  }
}

class _PaymentDetailsScreenState extends State<PaymentDetailsScreen> {

  final formKey = GlobalKey<FormState>();

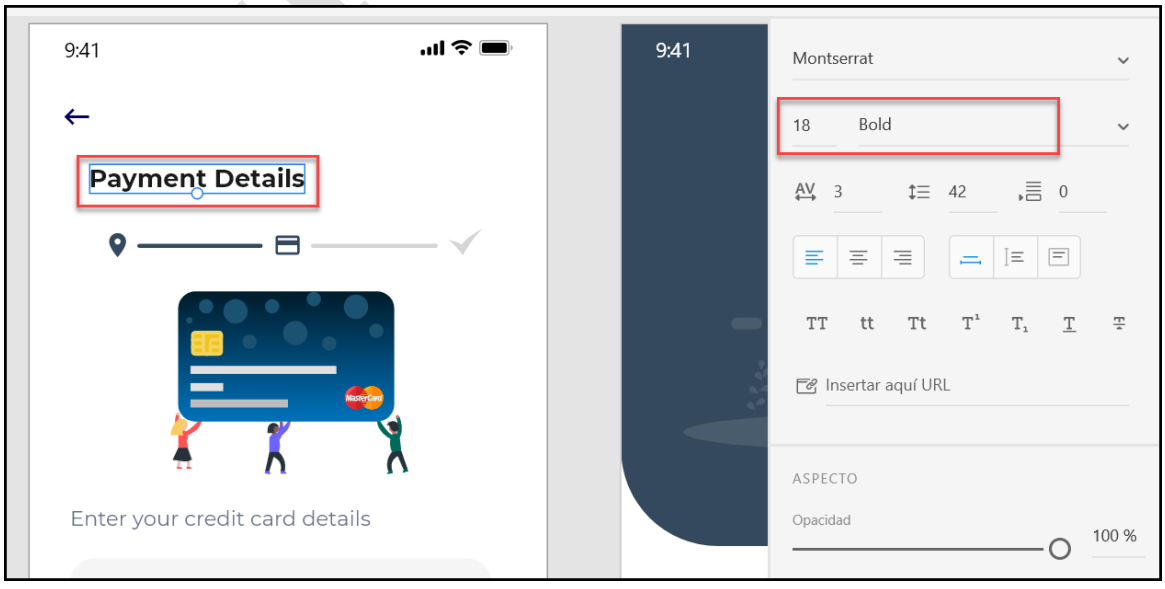
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(),
      body: Form(

        key: formKey,

        child: ListView(
          children: [],    Use 'const' literals as arguments to construct
        ), // ListView
      ), // Form
    ); // Scaffold
  }
}
```

- En el código anterior se crea la variable **formKey** y se la pasamos como parámetro al formulario (**Form**) por medio de la propiedad **key** en la propiedad **body** del **Scaffold**.

10. Ahora muestre nuevamente el **mockup**.



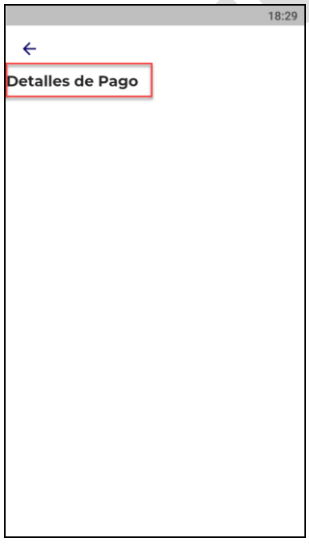
- Según el mockup, e **texto** tiene un tamaño de **18** y negrita (**Bold**).

11. Según lo que se muestra en el **mockup**, dentro del **ListView** (para poder realizar un **scroll** vertical) vamos a **agregar** a los **elementos requeridos**. Lo primero que vamos a agregar es un **Text**. Por lo tanto, **agregue** el siguiente código dentro del **ListView**.

payment_details_screen.dart U

```
14
15      @override
16      Widget build(BuildContext context) {
17        return Scaffold(
18          appBar: AppBar(),
19          body: Form(
20            key: formKey,
21            child: ListView(
22
23              children: const [
24                Text(
25                  'Detalles de pago',
26                  style: TextStyle(
27                    fontSize: 18,
28                    fontWeight: FontWeight.bold,
29                  ), // TextStyle
30                ), // Text
31              ],
32
33            ), // ListView
34          ), // Form
35        ); // Scaffold
36      }
37    }
```

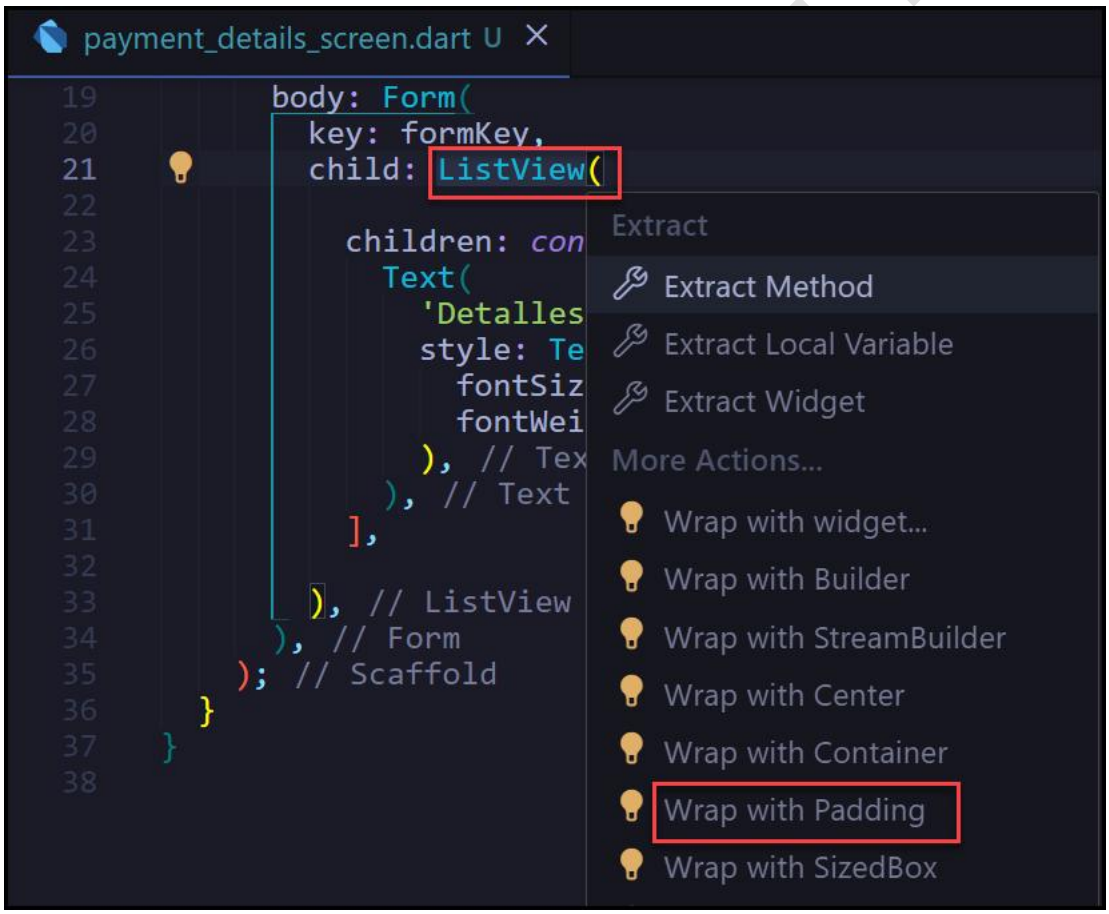
12. **Ejecute** y **pruebe** el proyecto.



- Si comparamos la **salida** anterior y el **mockup** podemos **notar** que hace falta espacio (lo vamos a poner con un widget/clase **padding**) entre el **texto** y la parte **izquierda** de la pantalla. Por lo tanto, vamos a **agregar** el espaciado (**padding**) a la **izquierda** y también a la **derecha** de **30**, pero lo vamos a hacer **antes** del **ListiView** para que se agregue el **espaciado** para todos los componentes que se agreguen dentro del **ListView**. Es decir, al **ListView**, lo debemos **envolver** dentro de un widget/clase **Padding**.

13. Para esto ponga el cursor en widget **ListView**, **presione** las teclas **CONTROL + PUNTO** (Control + .), de la ventana emergente **seleccione** la opción **Wrap with Padding**.

Seleccione la opción indicada.



Se crea el widget **Padding** y se pone un **padding** por defecto y lo envuelve al **ListView**.

payment_details_screen.dart M

```dart
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(),
    body: Form(
        key: _formKey,

        child: Padding(      You, 1 second ago • Uncommitted changes
          padding: const EdgeInsets.all(8.0),
          child: ListView(
            children: const [
              Text('Detalles de Pago',
                  style: TextStyle(
                    fontSize: 18,
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                  )), // TextStyle // Text
            ],
          ), // ListView
        ) // Padding

        ), // Form
  ); // Scaffold
}
}
```

14. Agregue un **padding** a la **izquierda** y **derecha**.

payment_details_screen.dart M

```dart
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(),
    body: Form(
        key: _formKey,

        child: Padding(      You, 40 seconds ago • Uncommitted changes

          padding: const EdgeInsets.only(left:30, right: 30),

          child: ListView(
            children: const [
              Text('Detalles de Pago',
                  style: TextStyle(
                    fontSize: 18,
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                  )), // TextStyle // Text
            ],
          ), // ListView
        ) // Padding

        ), // Form
  ); // Scaffold
}
}
```

15. Antes de **agregar** el siguiente widget dentro del **ListView** añada un widget/clase **SizeBox** para colocar un **espaciado** luego del widget/clase **Text**. Digite el siguiente código.

payment_details_screen.dart M

```
      return Scaffold(
        appBar: AppBar(),
        body: Form(
            key: _formKey,
            child: Padding(
              padding: const EdgeInsets.only(left: 30, right: 30),
              child: ListView(
                children: const [
                  Text(
                    'Detalles de Pago',
                    style: TextStyle(
                      fontSize: 18,
                      fontWeight: FontWeight.bold,
                    ), // TextStyle
                  ), // Text

                  SizedBox(height: 20,)

                ],
              ), // ListView
            )), // Padding // Form
      ); // Scaffold
    }
}       You, last month • Terminado los metodos de pago
```

16. De acuerdo con el **mockup** a continuación vamos a generar los siguientes **widgets** de la pantalla.



17. Como se puede analizar en la figura anterior, lo primero que se necesita agregar luego del widget **SizeBox** es un widget **Row**. Dentro del **Row** tenemos un **icono**, después un **espacio**, luego una **línea horizontal** (que puede ser widget/clase **Container** con bordes redondos), luego otro **icono**, un **espacio**, otra **línea horizontal** (otro widget/clase **Container** con bordes redondos) con un **color** más tenue, un **espacio** y finalmente otro **icono**.

18. Lo primero que se va a agregar es un **Row** y luego dentro de este un **espacio** (**SizeBox**), esto se muestra a continuación.

payment_details_screen.dart 1, M

```
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(),
      body: Form(
          key: _formKey,
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.only(left: 30, right: 30),
            child: ListView(
              children: const [
                Text(
                  'Detalles de Pago',
                  style: TextStyle(
                    fontSize: 18,
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                  ), // TextStyle
                ), // Text
                SizedBox(height: 20),

                Row(
                  children: [
                    SizedBox(),
                  ],
                ), // Row

              ],
            ), // ListView
          )), // Padding // Form
    ); // Scaffold       You, 3 minutes ago • Uncommitted changes
  }
}
```

19. Se va a utilizar **iconos** de la librería **FontAwesome**, por lo tanto, **importe** esta librería al inicio del archivo **payment_details_screen.dart**.

payment_details_screen.dart 1, U

```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'package:font_awesome_flutter/font_awesome_flutter.dart';    Unused import:

class PaymentDetailsScreen extends StatefulWidget {
  const PaymentDetailsScreen({super.key});

  @override
  State<PaymentDetailsScreen> createState() {
    return _PaymentDetailsScreenState();
  }
}

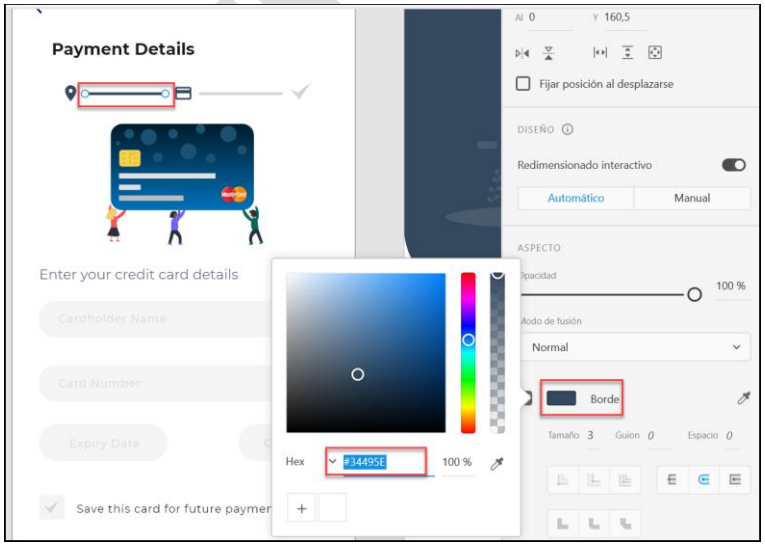
class _PaymentDetailsScreenState extends State<PaymentDetailsScreen> {
  final formKey = GlobalKey<FormState>();
```

20. Ahora **configure** los widgets **Row** y **SizeBox** para añadir el primer **icono** y un **espacio**, de acuerdo con la siguiente figura.

payment_details_screen.dart U

```
24            padding: const EdgeInsets.only(left: 30, right: 30),
25            child: ListView(
26              children: const [
27                Text(
28                  'Detalles de pago',
29                  style: TextStyle(
30                    fontSize: 18,
31                    fontWeight: FontWeight.bold,
32                  ), // TextStyle
33                ), // Text
34                SizedBox(height: 20),
35
36                Row(
37                  children: [
38                    Icon(FontAwesomeIcons.locationDot),
39                    SizedBox(width: 10),
40                  ],
41                ), // Row
42
43              ],
44            ), // ListView
45          ), // Padding
46        ), // Form
47      ); // Scaffold
48    }
49  }
```

21. **Abra** el **mockup** en **Adobe XD**, señale la **línea horizontal** como se indica a continuación y obtenga el **color del borde**.



- De acuerdo con el mockup el color de línea horizontal es: #**34495E**

22. Una vez **conocido** el **color** de la **línea horizontal** en el mockup, vamos a agregarla en **Flutter** utilizando para esto un **Container** para poder **formatear** de forma controlada esta línea horizontal, con un **borde** con **radio circular** y el **color** indicado anteriormente. Digite el código indica en la siguiente figura.

payment_details_screen.dart M

```
key: _formKey,
child: Padding(
  padding: const EdgeInsets.only(left: 30, right: 30),
  child: ListView(

    children: [
      const Text(
        'Detalles de Pago',
        style: TextStyle(
          fontSize: 18,
          fontWeight: FontWeight.bold,
        ), // TextStyle
      ), // Text
      const SizedBox(height: 20),
      Row(
        children: [
          const Icon(FontAwesomeIcons.locationDot),
          const SizedBox(width: 10),

          Container(
            height: 4,
            decoration: BoxDecoration(
                borderRadius: BorderRadius.circular(20),
                color: const Color(0XFF34495E)), // BoxDecoration
          ), // Container

        ],
      ), // Row
    ],          You, 1 second ago • Uncommitted changes
  ), // ListView
)), // Padding // Form
```

Nota	• Tome en cuante como **ha cambiado** el uso de la **palabra reservada const** en el código anterior. Para que el código **compile** hay que **quitar** y **agregar** la palabra reservada **const** de acuerdo con el código la figura anterior. Revise cada parte del código que está dentro de la propiedad **children** y el uso de la palabra reservada **const**.

23. Seguimos trabajando con el **mockup**, a continuación, se va a agregar un **espacio en blanco** un **SizeBox**.



24. El **código** para esto se muestra a continuación.

payment_details_screen.dart M

```
child: ListView(
  children: [
    const Text(
      'Detalles de Pago',
      style: TextStyle(
        fontSize: 18,
        fontWeight: FontWeight.bold,
      ), // TextStyle
    ), // Text
    const SizedBox(height: 20),
    Row(
      children: [
        const Icon(FontAwesomeIcons.locationDot),
        const SizedBox(width: 10),
        Container(
          height: 4,
          decoration: BoxDecoration(
              borderRadius: BorderRadius.circular(20),
              color: const Color(0XFF34495E)), // BoxDecoration
        ), // Container

        const SizedBox(height: 20),

      ],
    ), // Row
  ],
), // ListView
)), // Padding // Form
); // Scaffold
}      You, last month • Terminado los metodos de pago
```

25. Agregue el **icono** para la **tarjeta de crédito** y un espacio en blanco con un **SizeBox**.

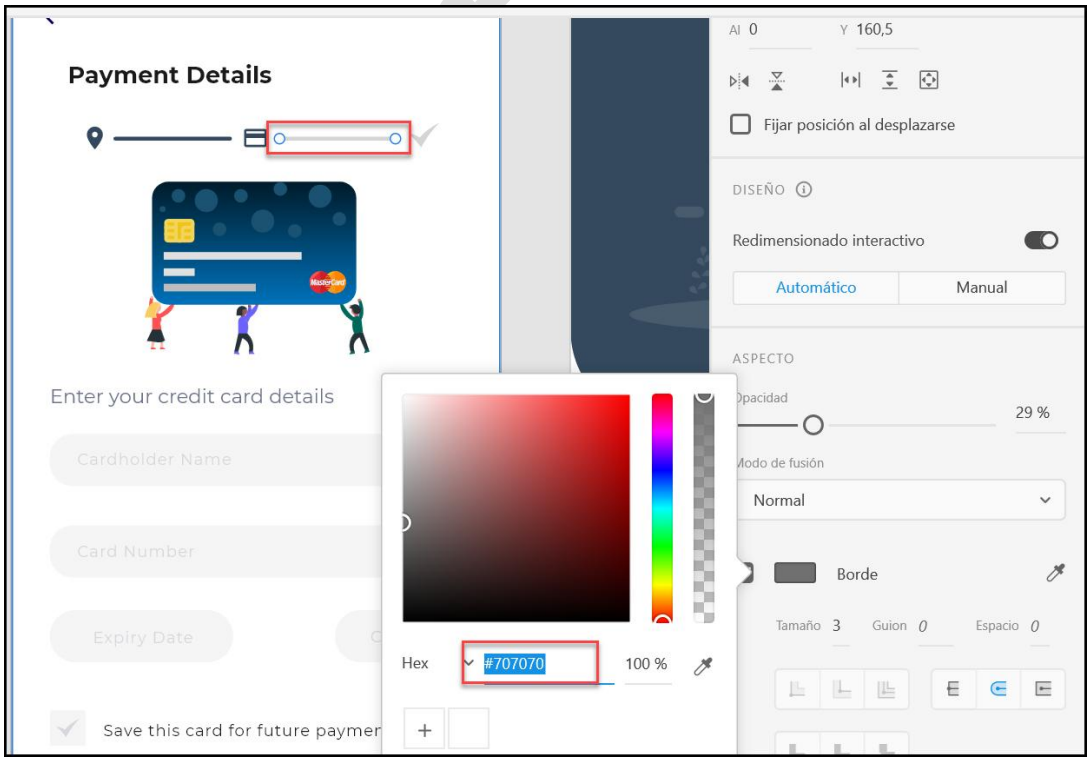
```dart
payment_details_screen.dart M
            child: ListView(
              children: [
                const Text(
                  'Detalles de Pago',
                  style: TextStyle(
                    fontSize: 18,
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                  ), // TextStyle
                ), // Text
                const SizedBox(height: 20),
                Row(
                  children: [
                    const Icon(FontAwesomeIcons.locationDot),
                    const SizedBox(width: 10),
                    Container(
                      height: 4,
                      decoration: BoxDecoration(
                          borderRadius: BorderRadius.circular(20),
                          color: const Color(0XFF34495E)), // BoxDecoration
                    ), // Container
                    const SizedBox(height: 20),

                    const Icon(FontAwesomeIcons.creditCard),
                    const SizedBox(width: 10),

                  ],      You, 2 seconds ago • Uncommitted changes
                ), // Row
              ],
            ), // ListView
          )), // Padding // Form
    ); // Scaffold
```

26. Luego del **espacio en blanco** (**SizeBox**) agregue otra **línea horizontal** (con un **Container**) con un **color** más tenue, que luego de revisado el color es equivalente al valor #**707070**.

Para obtener el color exacto de la **línea horizontal** señalada abra el mockup.



27. Por lo tanto, **agregue** luego del anterior **SizeBox** un **Container** y otro **espacio en blanco** (con un **SizeBox**), con la configuración que se muestra a continuación.

```
payment_details_screen.dart M
                    child: Container(
                      height: 4,
                      decoration: BoxDecoration(
                          borderRadius: BorderRadius.circular(20),
                          color: const Color(0XFF34495E)), // BoxDecoration
                    ), // Container
                  ), // Expanded
                  const SizedBox(width: 10),
                  const Icon(FontAwesomeIcons.creditCard),
                  const SizedBox(width: 10),

                   Container(
                    height: 4,
                    decoration: BoxDecoration(
                        borderRadius: BorderRadius.circular(20),
                        color: const Color(0XFF707070)), // BoxDecoration
                  ),                    // Container
                  const SizedBox(width: 10),

                ],
              ), // Row
            ],
          ), // ListView
        )), // Padding // Form      You, 2 seconds ago • Uncommitted changes
    ); // Scaffold
  }
```

28. Luego del último **espacio** (**SizeBox**) agregue el **icono** con el **símbolo** del **check**, como se muestra en la siguiente figura.

De acuerdo con el **mockup** luego tenemos un **icono** con el símbolo de **check**.



Se agrega el **icono** en el siguiente código.

payment_details_screen.dart M

```
Expanded(
  child: Container(
    height: 4,
    decoration: BoxDecoration(
        borderRadius: BorderRadius.circular(20),
        color: const Color(0XFF34495E)), // BoxDecoration
  ), // Container
), // Expanded
const SizedBox(width: 10),
const Icon(FontAwesomeIcons.creditCard),
const SizedBox(width: 10),
Container(
  height: 4,
  decoration: BoxDecoration(
      borderRadius: BorderRadius.circular(20),
      color: const Color(0XFF707070)), // BoxDecoration
), // Container
const SizedBox(width: 10),

const Icon(FontAwesomeIcons.check),

],
), // Row       You, now • Uncommitted changes
],
```

29. **Ejecute** el proyecto.



30. Como se puede observar, **no se visualiza las líneas horizontales**. Las líneas están dentro de un **Container**, lo que vamos a hacer es utilizar un widget **Expanded**, para que las líneas se **expandan todo lo que se posible** y ocupen **todo el espacio** en sentido horizontal.

    El objetivo es que los **Containers** que por ahora no muestran las **líneas horizontales**.

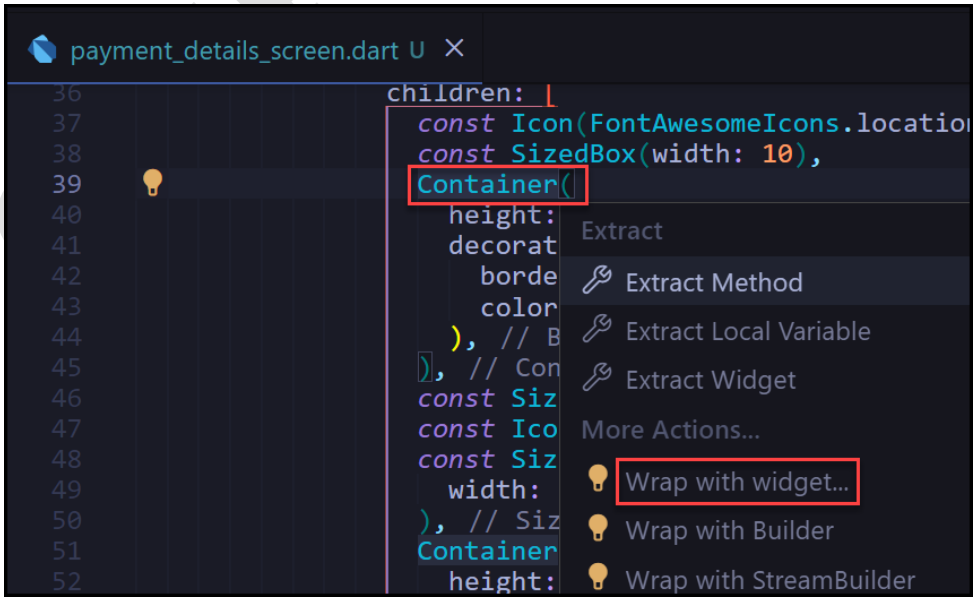


    Luego de usar un **Expanded** que envuelvan cada uno de los **Containers** **las líneas horizontales se expandan** y **ocupen todo el espacio horizontal**, recuerde que hay un **Padding** que rodea la fila (**Row**), con lo cual se lograría obtener la siguiente figura.

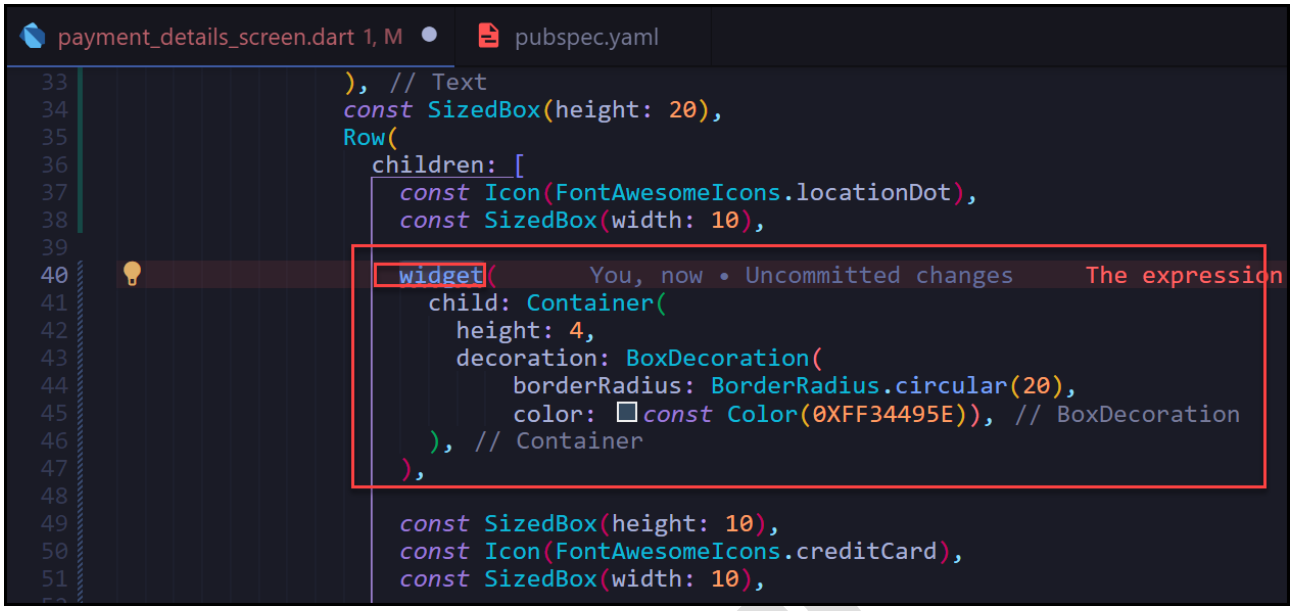


31. Para esto ponga el cursor en el **primer widget/clase** **Container**, **presione** las teclas **CONTROL + PUNTO** (Control + .), de la ventana emergente **seleccione** la opción **Wrap with widget**. Eso se muestra a continuación.

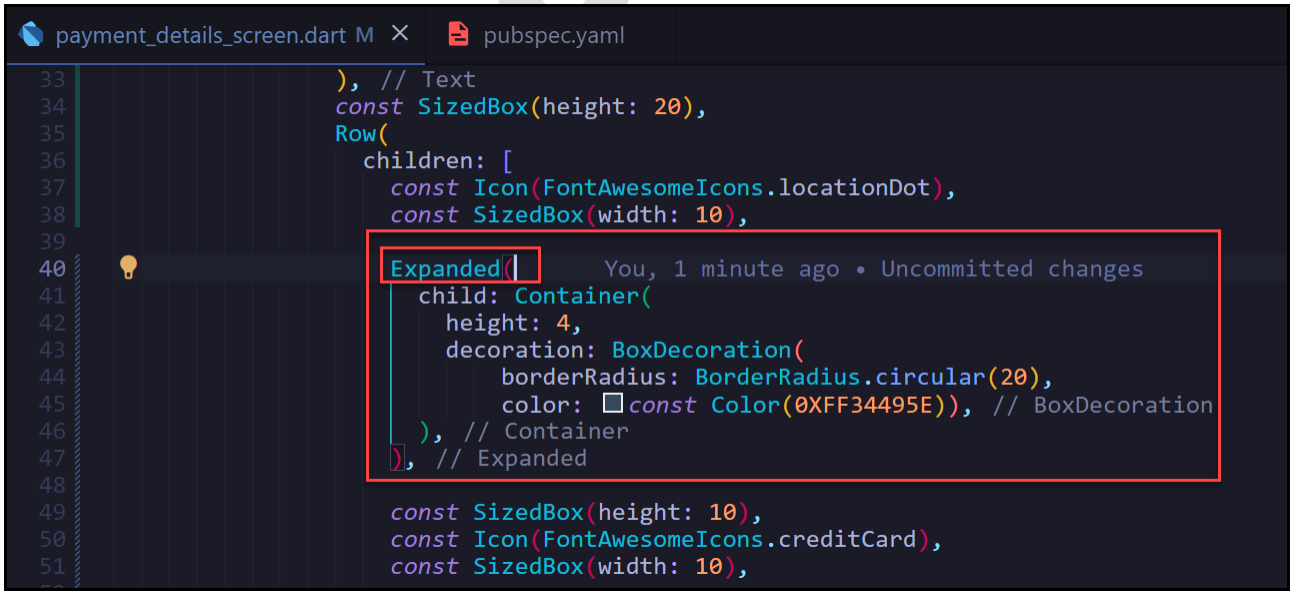
    Seleccione la opción **Wrap with widget** luego de **seleccionar** el texto indicado.



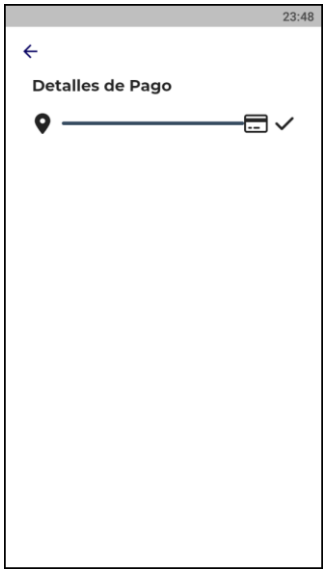
32. Esto **envuelve** el **Container** dentro de la palabra **widget**, como se muestran en la figura siguiente.



33. **Cambie** la palabra **wigdet** por la palabra **Expanded** (Expanded es un tipo de widget), esto crea el siguiente código.

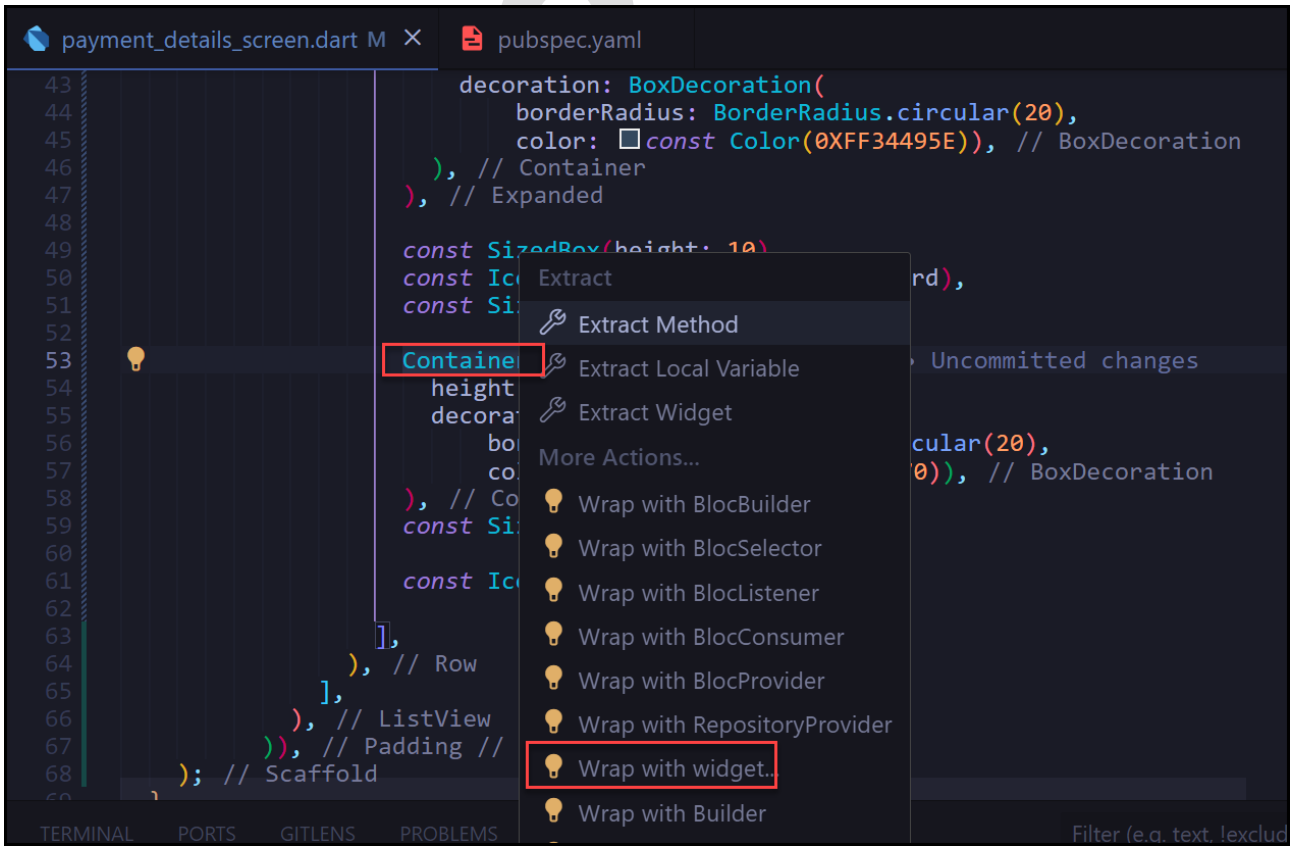


34. **Ejecute** el proyecto. Ahora se debe mostrar la **primera línea horizontal**.

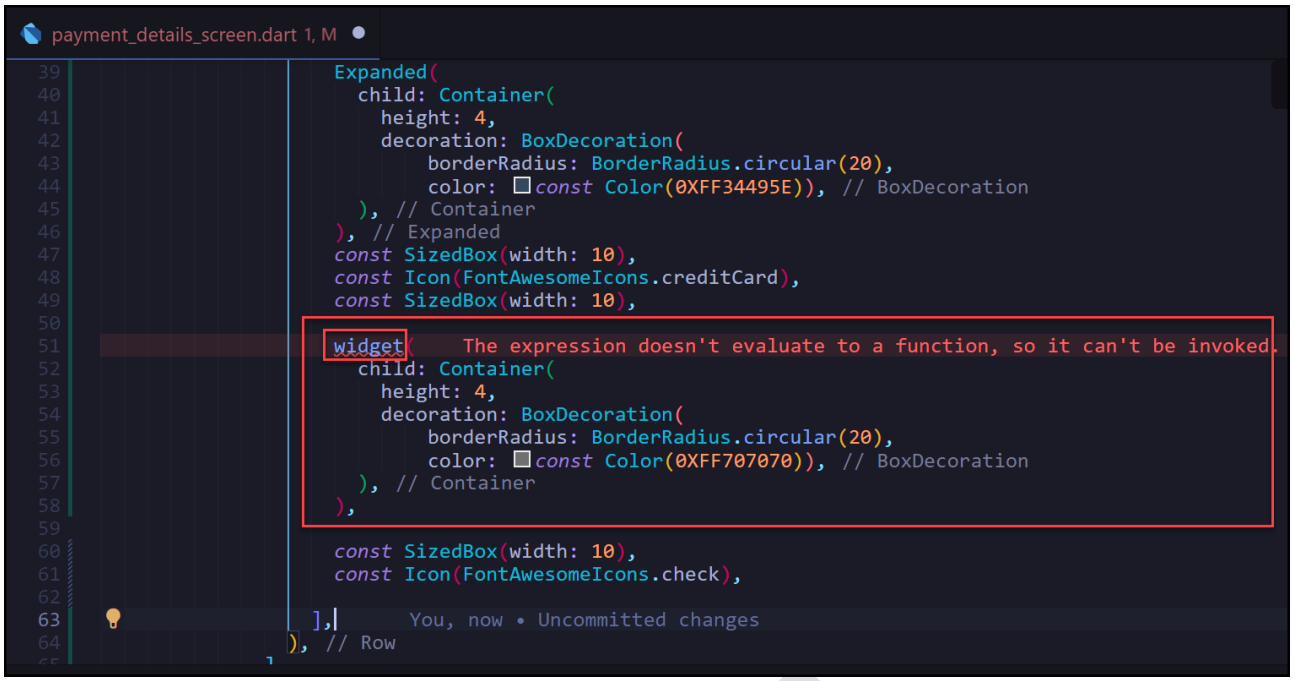


35. Falta que se muestre la segunda **línea horizontal**. Para esto ponga el cursor en el **segundo** widget **Container**, **presione** las teclas **CONTROL + PUNTO** (Control + .), de la ventana emergente **seleccione** la opción **Wrap with widget** luego **cambie** la palabra **widget** por la palabra **Expanded**, esto se muestra a continuación

Seleccione la opción **Wrap with widget** luego de seleccionar el segundo Container.



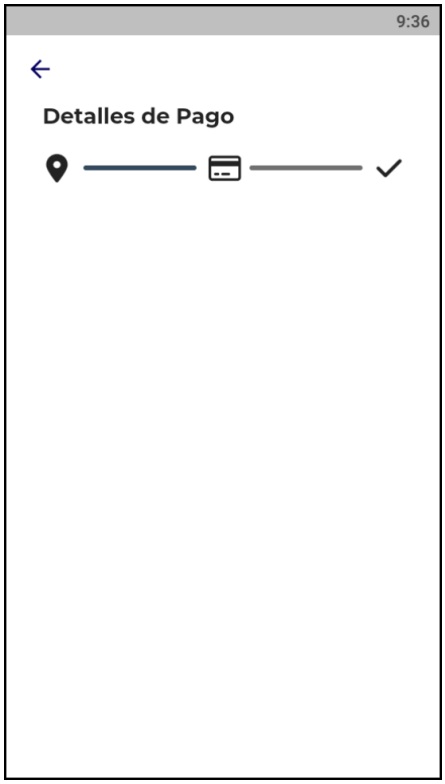
Se **envuelve** el **Container** dentro de la palabra **widget**.



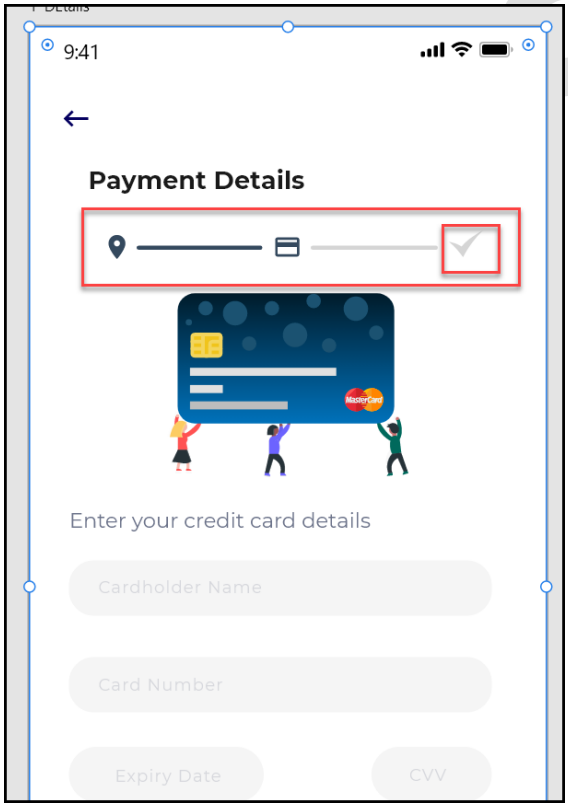
Se **cambia** la palabra **widget** por la palabra **Expanded** (Que es un tipo de widget).



36. **Ejecute** el proyecto. Ahora las **líneas horizontales se expanden** y ocupan todo el espacio disponible dentro de la fila donde está ubicado el **Container**.



37. Visualice el **mockup** en Adobe XD.

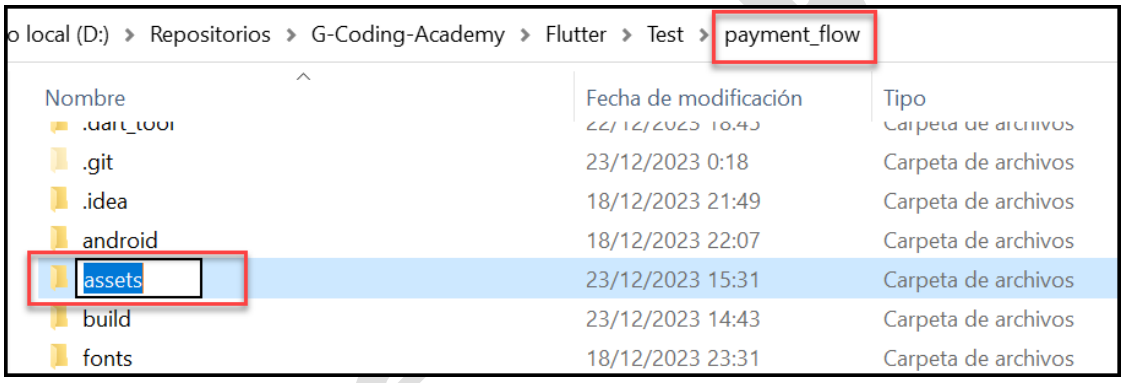


Clay Aldás

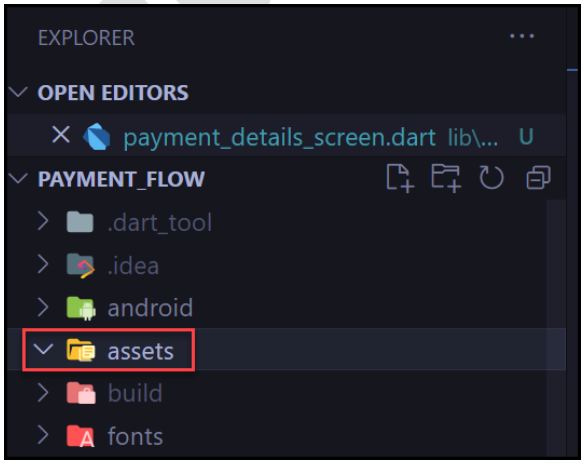
38. La **UI casi se parece** al que se muestra en el **mockup**. Pero el icono del **visto** (**check**) **es el que menos se parece** al que se muestra en el **mockup**. Fíjese que este icono es **más grueso** y esta como **desactivado**.

39. Para que sea **icono** sea el **mismo icono** del mockup, vamos a utilizar el **icono que se exporto** del mockup utilizando **Adobe XD** y **Figma** en las primeras prácticas. Aunque se puede usar **todos los íconos exportados** en **Adobe XD** y **Figma**, para la práctica únicamente vamos a trabajar con el **icono** que tiene el símbolo del **visto** (**check**) en el **mockup**.

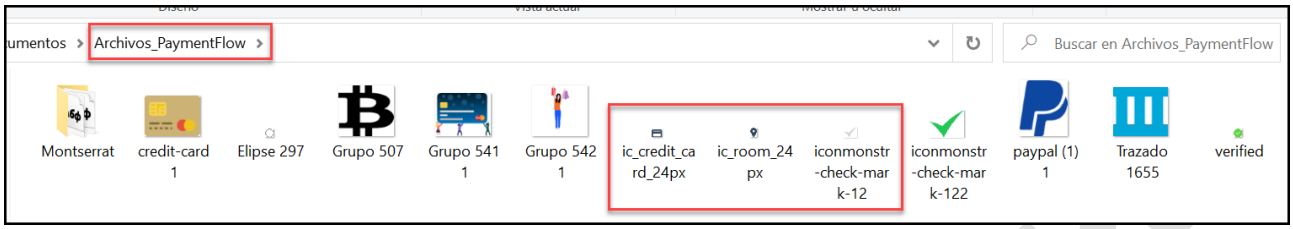
40. Para esto use el **explorador** de Windows y en la raíz del proyecto **payment_flow**, cree una nueva **carpeta** con el nombre **assets** (activos). También puede utilizar el **explorador** de **VS Code** para crear la **carpeta** indicada.



41. **Visualice** la carpeta **assets** creada con el explorador **Windows** en **VS Code**.

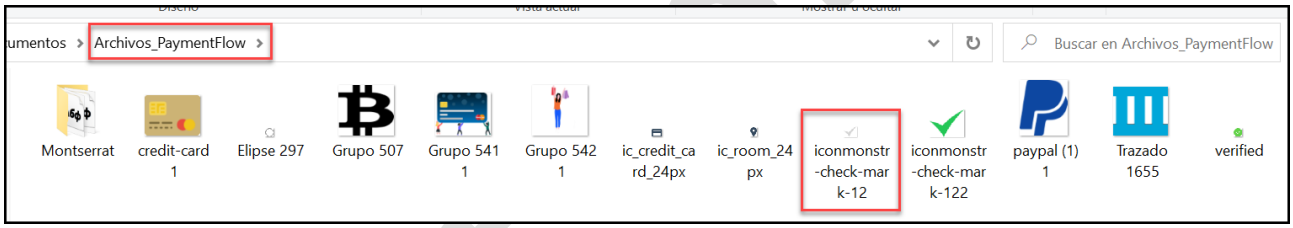


42. Ahora vaya a la carpeta **Archivos_PaymentFlow** **creada** en la **primera práctica** en la cual se exporto los **iconos** e **imágenes** del **mockup** usando **Adobe XD** y **Figma**. Dentro de esta **carpeta** debe haber varios archivos entre otros los siguientes.

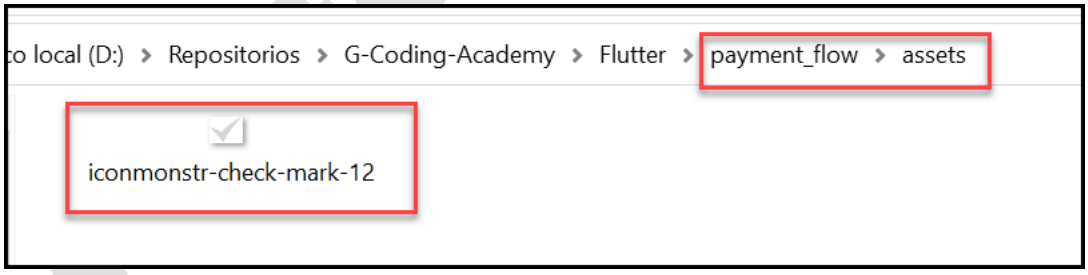


43. **Copie** el archivo con el nombre **iconmonstr-check-mark-12** (o con el nombre que le haya dado en la práctica correspondiente) hacia la carpeta **assets** del proyecto de **Flutter** creada **anteriormente** en el punto 40. Si no lo puede copiar directamente **use** para esto el **explorador de Windows**.

Carpeta **Archivos PaymentFlow**.

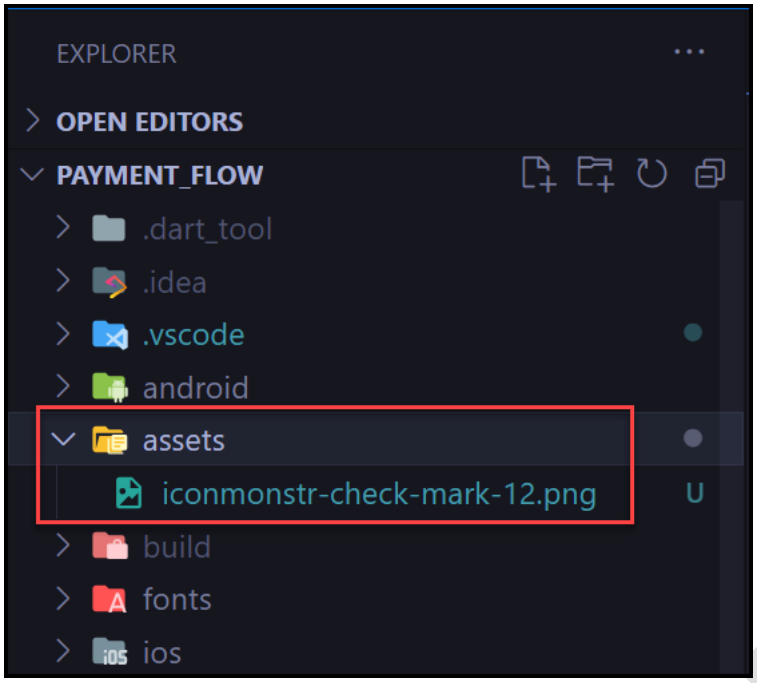


Se **copia** el archivo **iconmonstr-check-mark-12** hacia la carpeta **assets** del proyecto.

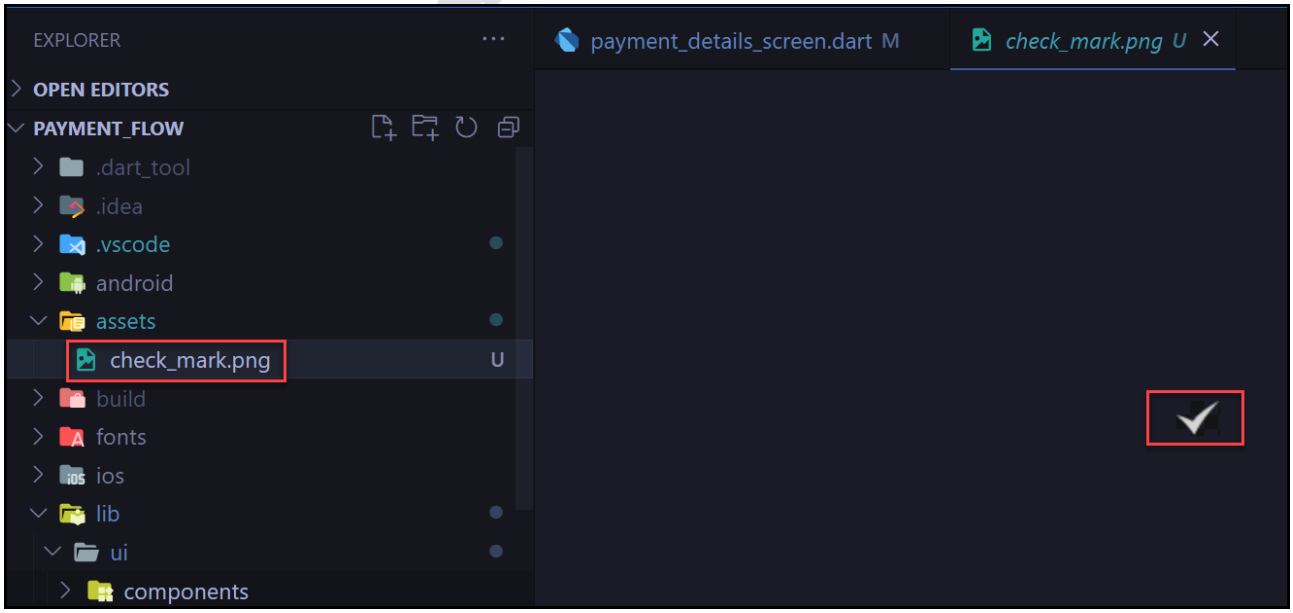


Nota	• Si el archivo con el icono que se necesita **no es el correcto** vaya a la práctica llamada **Payment (001)-Preparación** y **revise** la sección **Preparación #2** los puntos del 1 al 4, **repita** los puntos de esta práctica de ser necesario. O seleccione la **imagen requerida** y **expórtela nuevamente** con otro nombre y en formato **png**.

44. El **archivo** se muestra en el **Visual Studio Code**.

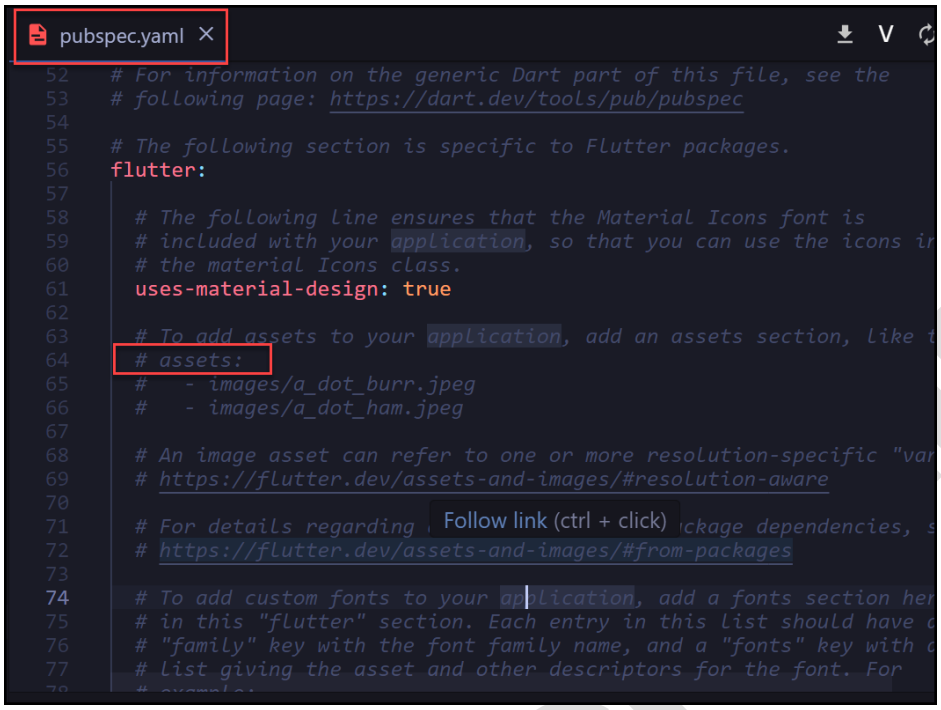


45. **Renombre** el archivo **iconmonstr-check-mark-12.png** por el nombre **check_mark.png**. Recuerde **eliminar los espacios en blanco** en los nombres de los archivos de **recursos** para evitar problemas.

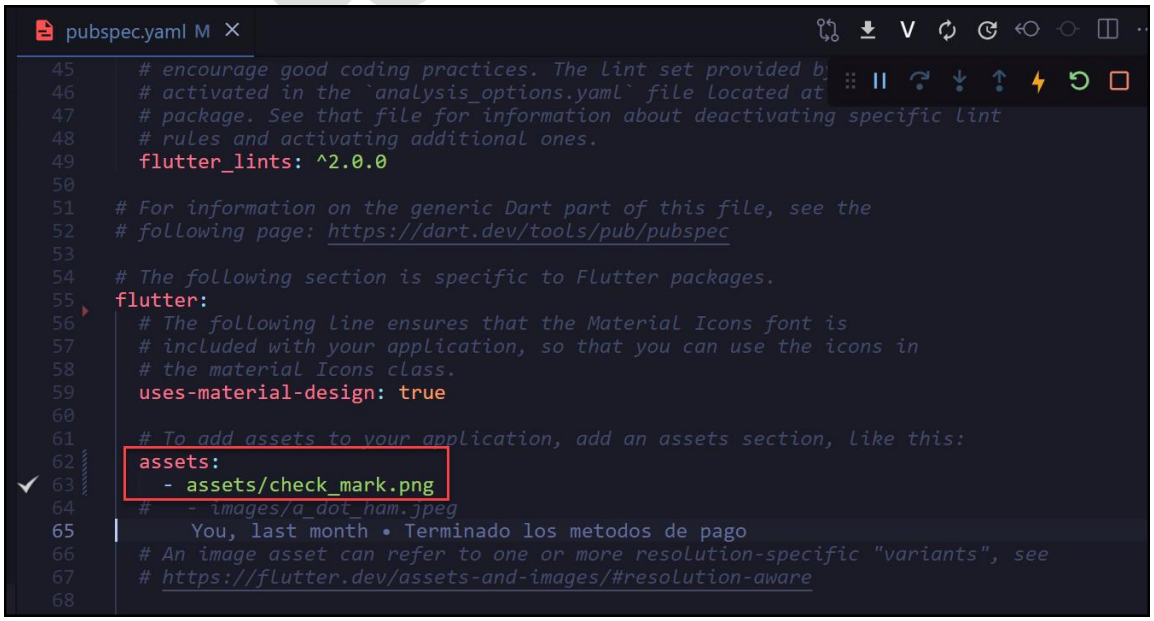


46. **Copie** el texto **check_mark** y luego **habrá** el archivo el proyecto **pubspec.yaml**, en este archivo **busque** la sección comentada **assets**.

Sección **assets** que esta **comentada** en el **archivo pubspec.yaml**.



47. **Elimine los comentarios** de la palabra **assets** y **agregue** la referencia al archivo **check_mark.png** de la carpeta **assets** del proyecto, **esta sección** debe quedar como se muestra a **continuación**.



48. **Guarde** los cambios y **verifique que no hay errores**, caso contrario hay que **poner los espacios** correctamente en **cada una de las líneas anteriores**.

49. Una vez **referenciado** el icono **check_mark.png** dentro del archivo **pubspec.yaml**, abra el archivo **payment_details_screen.dart** para agregar el **icono** a la UI. **Vaya al final del archivo** donde está la línea: ***const Icon(FontAwesomeIcons.check)***.

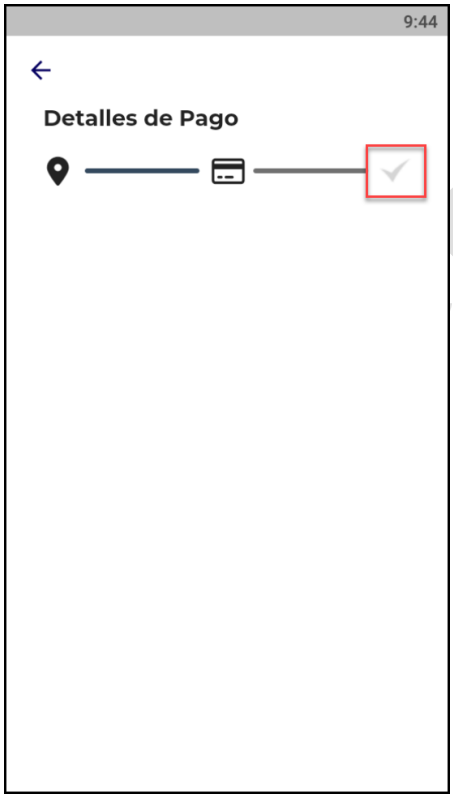
Se muestra la línea **requerida**.



50. En esta línea **en lugar de hacer referencia** al **icono** (**FontAwesomeIcons.check**), haga referencia a la **imagen copiada** en la carpeta **assets** del proyecto. Puesto que lo que se desea mostrar es una **imagen**, **cambie** el widget/clase **Icon** por un wiget/clase de tipo **Image**, la línea **modificada** anteriormente se muestra en el **siguiente código**.

```
payment_details_screen.dart M
43                                                    borderRadius: BorderRadius.circular(20),      You, 43 seconds ago • U
44
45                                                    {Color? color}
46                                                    Type: Color?
47                                                    The color to fill in the background of the box.
48                                                    The color is filled into the [shape] of the box (e.g., either a rectangle, potentially with a
49                                                    circle).
50                                                    This is ignored if [gradient] is non-null.
51                                                    The [color] is drawn under the [image].
52                                                    color: const Color(0XFF707070)), // BoxDecoration
53                                                  ), // Container
54                                                ), // Expanded
55                                                const SizedBox(width: 10),
56
57                                                Image.asset('assets/check_mark.png'),
58
59                                              ],
60                                            ), // Row
61                                          ],
62                                        ), // ListView
63                                      )), // Padding // Form
64                                  ); // Scaffold
65                                }
```

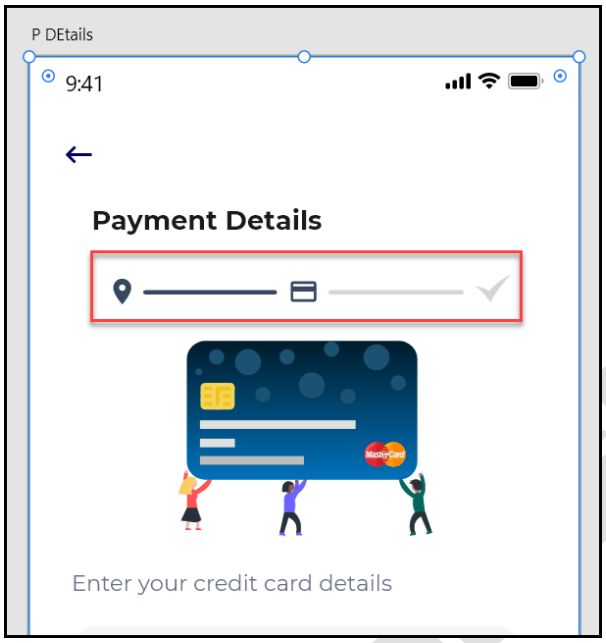
51. **Ejecute** y **pruebe** el proyecto.

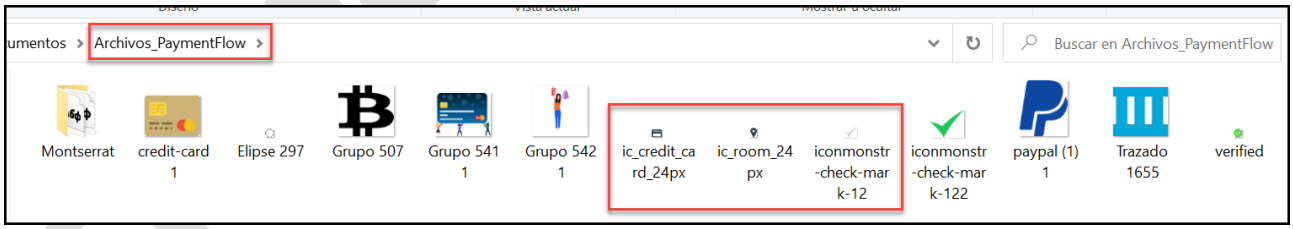


52. Como se puede visualizar en la **figura anterior**, ahora el icono **es el mismo** que se muestra en el **mockup**. Se puede repetir el proceso para cada uno de los 3 iconos

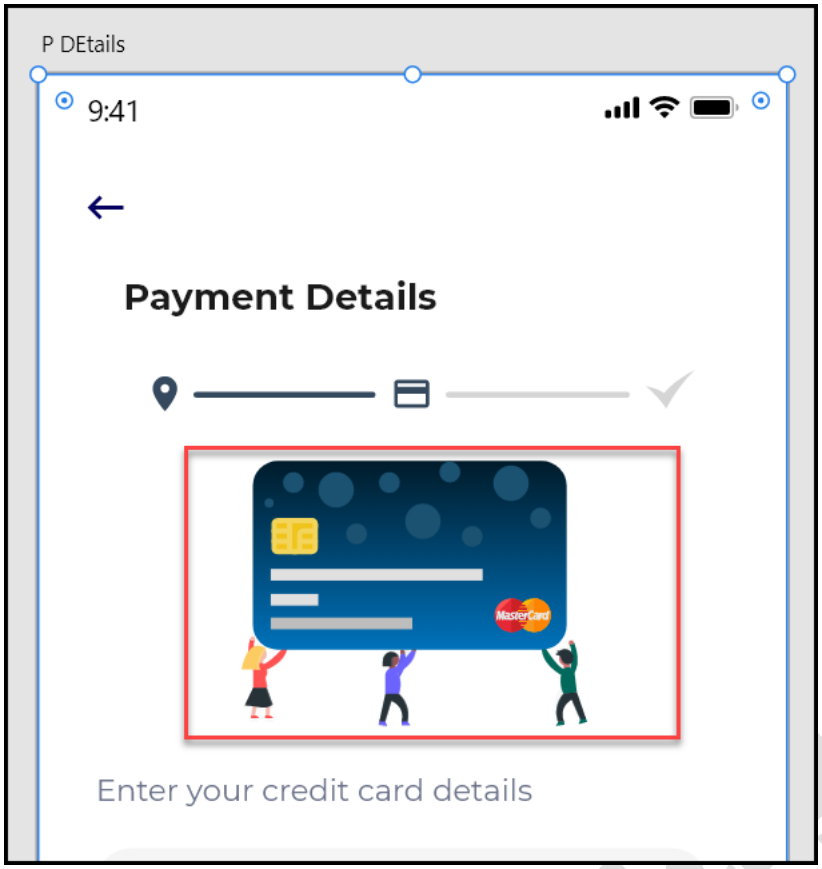
exportados del **mockup**. Pero para efectos de la práctica únicamente se lo ha realizado con uno **icono** para que quede claro el procedimiento de cómo utilizar las **mismas imágenes e iconos del mockup**.

53. **Como ejercicio** puede **repetir el proceso anterior** para que en la práctica se utilice los 3 iconos que se muestran en el **mockup**, los **iconos** del mockup y los **nombres** de las **imágenes** exportadas en **Abobe XD** para se puede hacer la **práctica propuesta** se muestra a continuación.

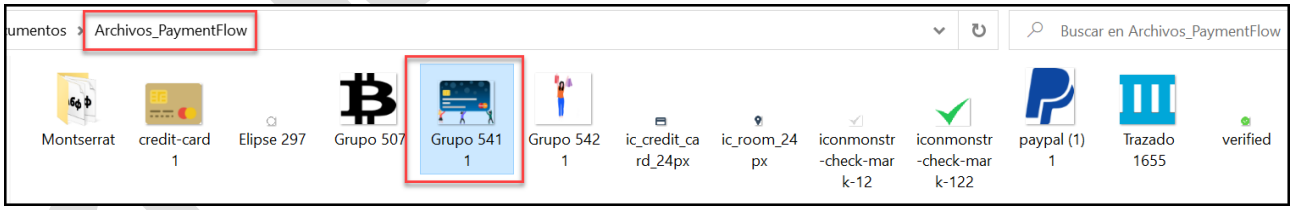




54. Continuamos con el proceso. Ahora vamos a **agregar** la siguiente **imagen** señalada en la figura de acuerdo con el **mockup**.

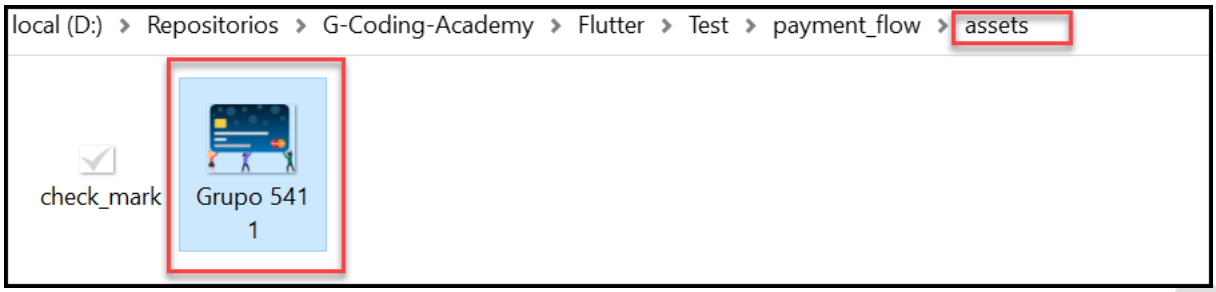


55. Para esto vaya la carpeta creada para exportar los iconos e imágenes del **mockup** usando **Adobe XD** y **Figma**, es decir la carpeta llamada **Archivos PaymentFlow**, dentro de esta carpeta debe estar el archivo llamado **Grupo 541 1.png** o con el nombre que le haya dado en la práctica correspondiente.



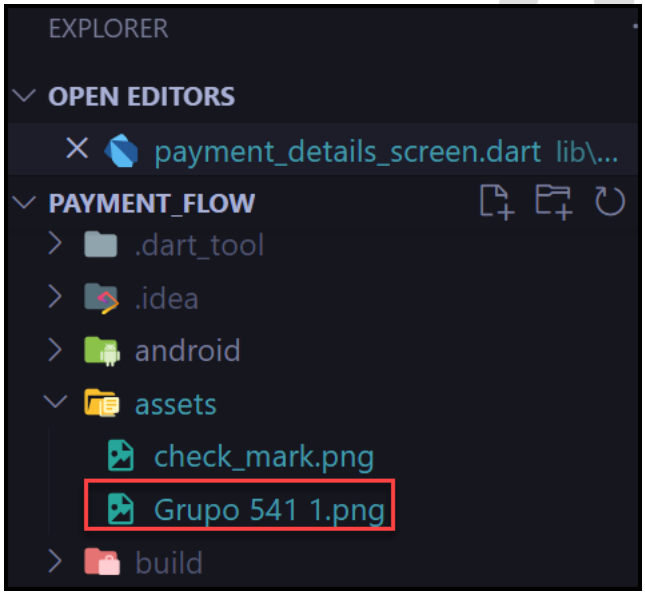
56. **Copie** el archivo con el nombre **Grupo 541 1.pgn** hacia la carpeta **assets** del proyecto de **Flutter** creada **anteriormente** en el punto 40. Si no lo puede copiar directamente **use** para esto el **explorador de Windows**.

Se copia el archivo **Grupo 541 1.png** a la carpeta **assets** del proyecto.

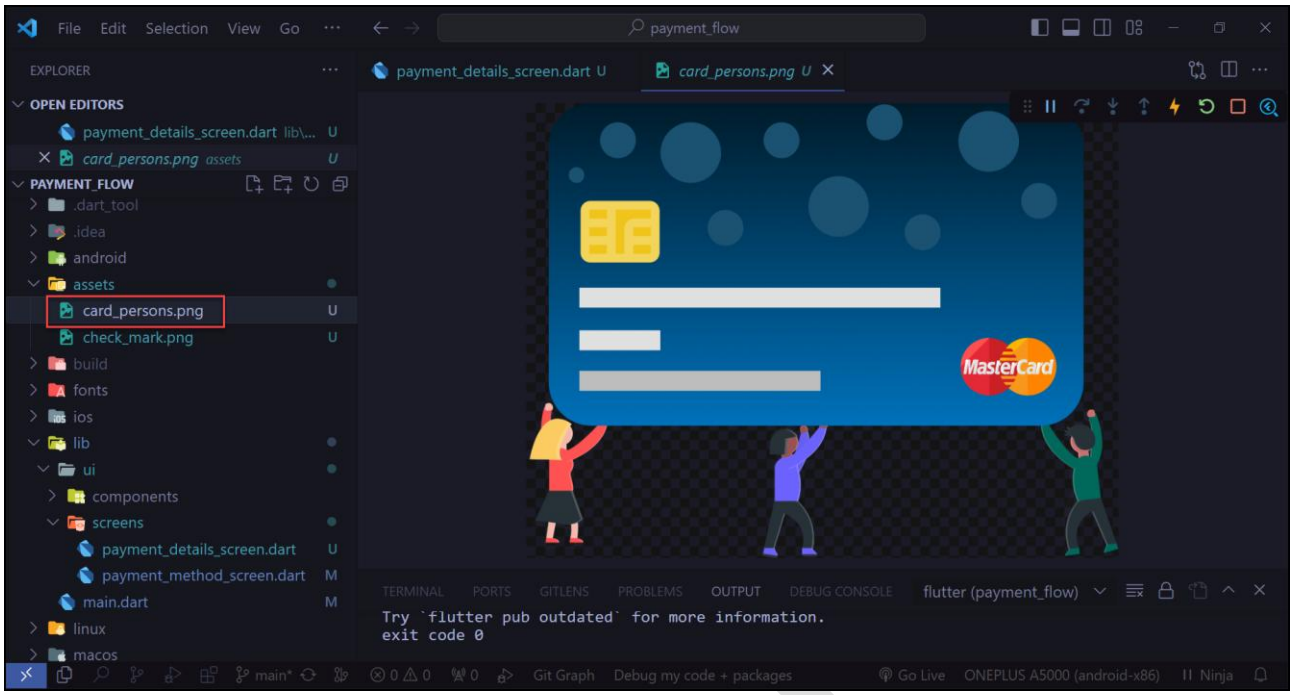


Nota	• Si el archivo con el icono que se necesita no se encuentra en la carpeta indicada, **no es el correcto** o no se encuentra el archivo con la extensión **PNG**, vaya a la práctica llamada **Payment (001)-Preparación** y **revise** la sección **Preparación #2** los puntos del 5 al 16, repita los puntos de esta práctica de ser necesario. Si el problema es la **extensión**, abra el archivo en **Figma** y al momento de **exportar** la imagen **cambie al formato PNG** si hiciera falta.

57. El **archivo** se muestra en el **Visual Studio Code**.



58. **Renombre** el archivo **Grupo 541 1.png** por el nombre **card_persons.png**. Recuerde **eliminar los espacios en blanco** en los nombres de los archivos de **recursos** para evitar problemas.



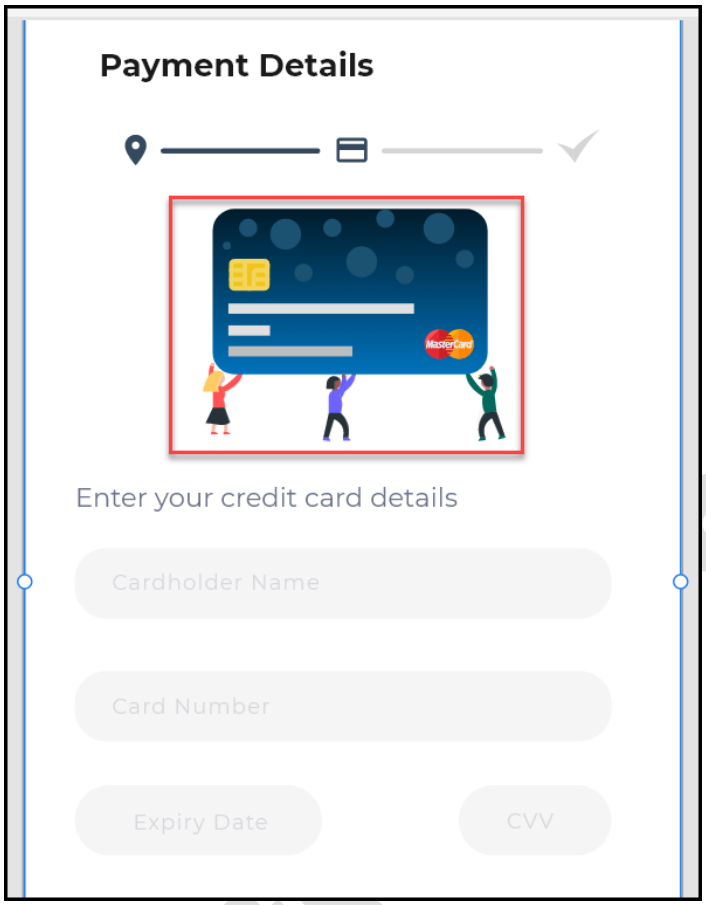
59. **Copie** el texto **card_persons** y luego **habrá** el archivo el proyecto **pubspec.yaml**, en este archivo **busque** nuevamente la sección comentada **assets**.

60. En la sección **assets** y **agregue** la referencia al archivo **card_persons.png** de la carpeta **assets** del proyecto, **esta sección** debe quedar como se muestra a **continuación**.

```
pubspec.yaml M
47    # package. See that file for information about deactivating specific lint
48    # rules and activating additional ones.
49    flutter_lints: ^2.0.0
50
51  # For information on the generic Dart part of this file, see the      You, last month
52  # following page: https://dart.dev/tools/pub/pubspec
53
54  # The following section is specific to Flutter packages.
55  flutter:
56    # The following line ensures that the Material Icons font is
57    # included with your application, so that you can use the icons in
58    # the material Icons class.
59    uses-material-design: true
60
61    # To add assets to your application, add an assets section, like this:
62    assets:
63      - assets/check_mark.png
64      - assets/card_persons.png
65    #   - images/a_dot_ham.jpeg
66
67    # An image asset can refer to one or more resolution-specific "variants", see
```

61. **Guarde** los cambios y **verifique que no haya errores**, caso contrario hay que **poner los espacios** correctamente en **cada una de las líneas** anteriores del archivo agregadas en el punto anterior.

62. **Abra** el mockup.



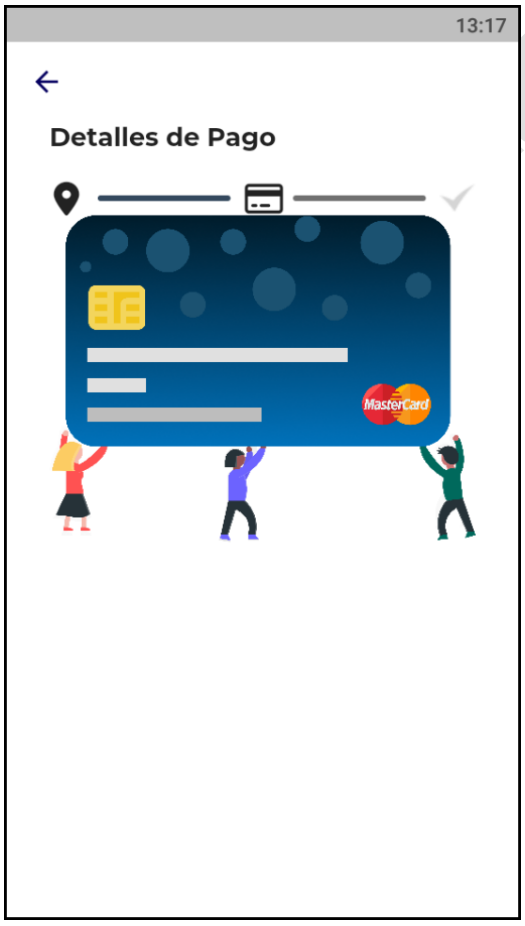
63. Ahora se va a mostrar la imagen **card_persons.png** añadida al proyecto, como se muestra en la **figura anterior** del **mockup**.

64. Para esto, abra el archivo **payment_details_screen.dart**, luego del widget **Row** (puesto que esta imagen está en una **segunda fila**) donde se muestra los 3 iconos y antes del final widget **ListView** **agregue** un widget/clase de tipo **Image** para mostrar la imagen **card_persons.png**. El código se muestra en la siguiente figura.

payment_details_screen.dart M

```
47                      const SizedBox(width: 10),
48                      const Icon(FontAwesomeIcons.creditCard),
49                      const SizedBox(width: 10),
50                      Expanded(
51                        child: Container(
52                          height: 4,
53                          decoration: BoxDecoration(
54                              borderRadius: BorderRadius.circular(20),
55                              color: const Color(0XFF707070)), // BoxDecoration
56                        ), // Container
57                      ), // Expanded
58                      const SizedBox(width: 10),
59                      Image.asset('assets/check_mark.png'),
60                    ],
61                  ), // Row
62
63                  Image.asset('assets/card_persons.png'),
64
65                ],
66              ), // ListView
67            )), // Padding // Form
68      ); // Scaffold
69    }
70  }
```

65. **Ejecute** y **pruebe** el proyecto.



66. **Cambie** el **alto de la imagen** para que no se muestre muy grande, no ocupe tanto espacio y se vea lo más similar al tamaño que tiene el **mockup**, el **ancho** se va a calcular en forma automática, según el siguiente código.

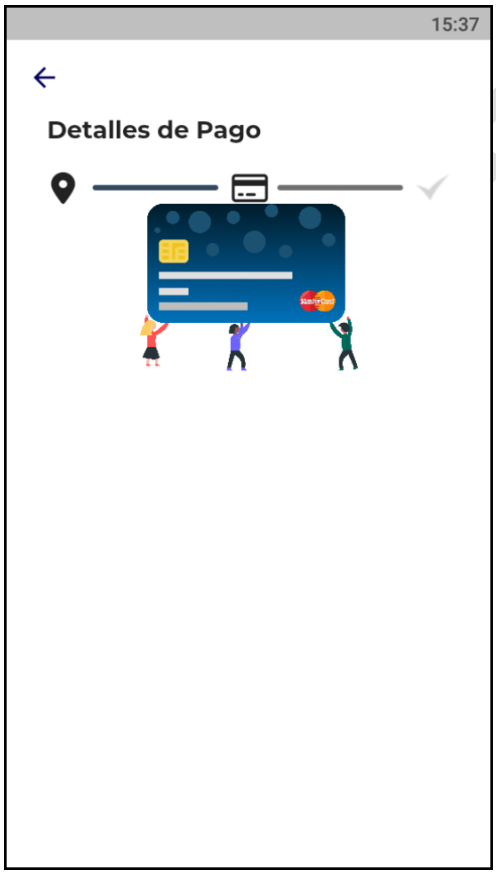
payment_details_screen.dart M

```
                    const SizedBox(width: 10),
                    const Icon(FontAwesomeIcons.creditCard),
                    const SizedBox(width: 10),
                    Expanded(
                      child: Container(
                        height: 4,
                        decoration: BoxDecoration(
                            borderRadius: BorderRadius.circular(20),
                            color: const Color(0XFF707070)), // BoxDecoration
                      ), // Container
                    ), // Expanded
                    const SizedBox(width: 10),
                    Image.asset('assets/check_mark.png'),
                  ],
                ), // Row

                Image.asset('assets/card_persons.png', height: 125,),

              ],
            ), // ListView
          )), // Padding // Form      You, 2 minutes ago • Uncommitted changes
      ); // Scaffold
    }
  }
```

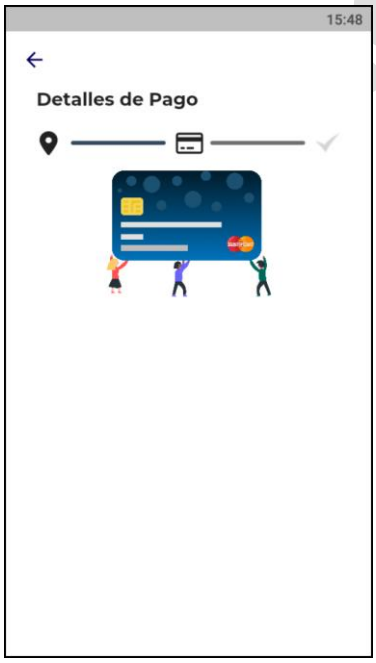
67. **Ejecute** y **pruebe** el proyecto.



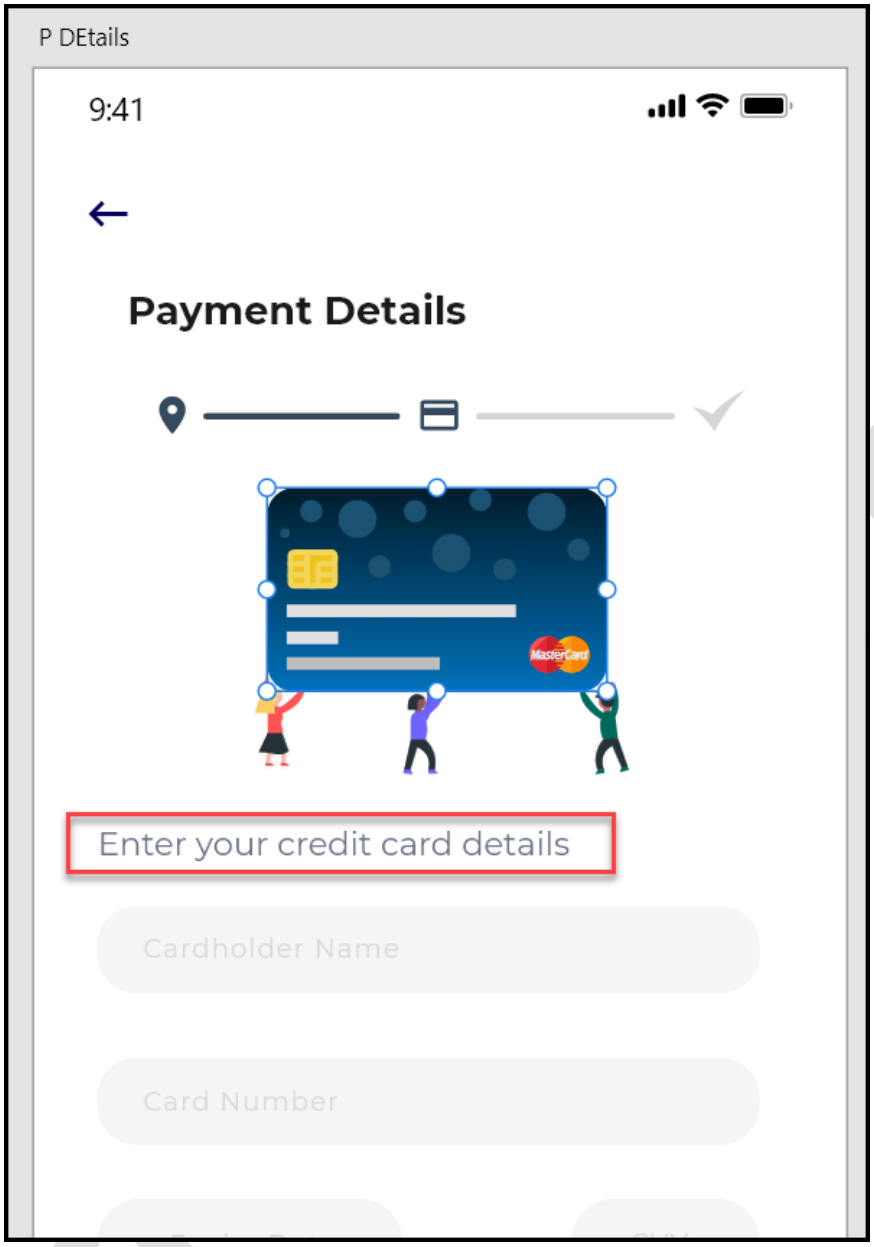
68. Según la figura anterior la **fila** (Row) y la **imagen** (Image) están muy juntas, por lo tanto, utilice un **SizeBox** para agregar un **espacio** entre los widgets el **Row** e **Image** anteriores.

```
payment_details_screen.dart M
46                    ), // Expanded
47                    const SizedBox(width: 10),
48                    const Icon(FontAwesomeIcons.creditCard),
49                    const SizedBox(width: 10),
50                    Expanded(
51                      child: Container(
52                        height: 4,
53                        decoration: BoxDecoration(
54                            borderRadius: BorderRadius.circular(20),
55                            color: const Color(0XFF707070)), // BoxDecoration
56                      ), // Container
57                    ), // Expanded
58                    const SizedBox(width: 10),
59                    Image.asset('assets/check_mark.png'),
60                  ],
61                ), // Row
62
63                const SizedBox(height: 15),
64
65                Image.asset(
66                  'assets/card_persons.png',
67                  height: 125,
68                ), // Image.asset
69              ],
70            ), // ListView
71          )), // Padding // Form
```

69. **Ejecute** y **pruebe** el proyecto.



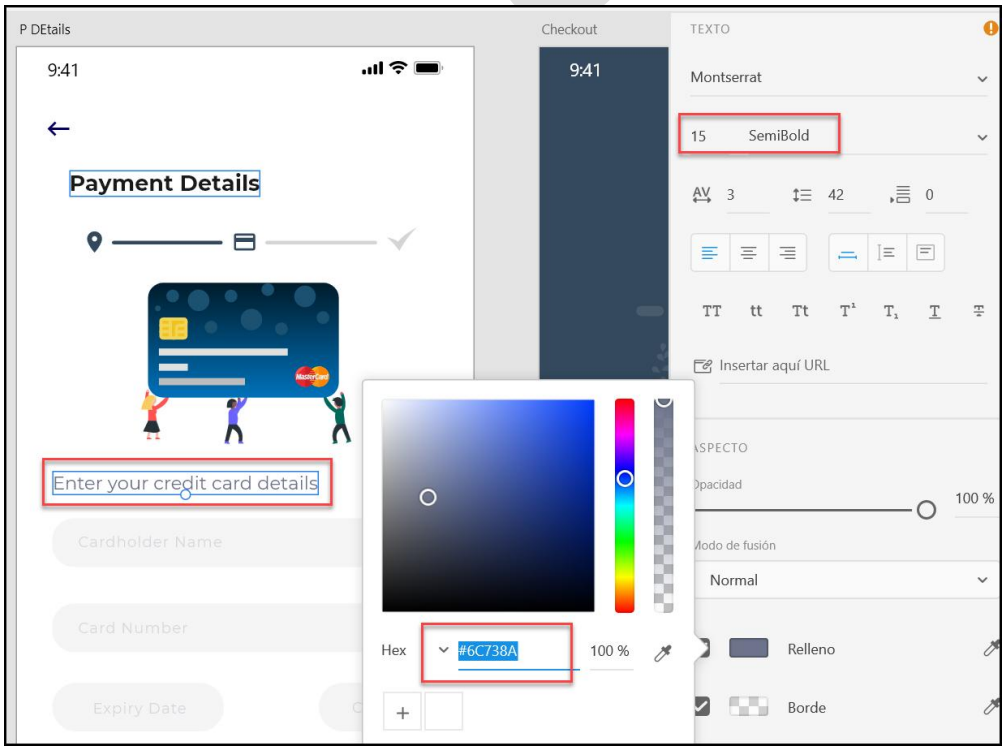
70. Abra el **mockup** nuevamente.



71. Como se puede visualizar en la figura anterior, lo **siguiente** que hay que agregar es un **texto** (Enter your credit card details), pero **antes del texto** es necesario adicionar un **espacio** para separar el **texto** y la **imagen**. Por lo tanto, **luego** del widget/clase **Image** agregue un **SizeBox** para adicionar un **espacio**. Luego del **SizeBox** añada un **widget Text** con sus respectivos **estilos** como se indica a continuación.

```dart
payment_details_screen.dart M
56                    ), // Container
57                  ), // Expanded
58                  const SizedBox(width: 10),
59                  Image.asset('assets/check_mark.png'),
60                  const SizedBox(width: 10),
61                ],
62              ), // Row
63              const SizedBox(height: 10),
64              Image.asset('assets/card_persons.png', height: 125),
65
66              const SizedBox(height: 15),
67              const Text('Ingrese los datos de su tarjeta de crédito',
68                  style: TextStyle(
69                    fontWeight: FontWeight.w300,
70                    fontSize: 15,
71                    color: Color(0XFF6C738A),
72                  )), // TextStyle // Text
73
74            ],
75          ), // ListView
76        )), // Padding // Form
77    ); // Scaffold
78    }       You, last month • Terminado los metodos de pago
79  }
```

El **color**, el **tamaño** y el **peso** (FontWeight) del **texto** se ha obtenido previamente del mockup.



Widget: **Text** (‘Ingrese los datos de su tarjeta de crédito’)

PROPIEDAD	**COLOR**
Relleno	#6C738A
Tamaño	15
Peso	SemiBold Este valor exacto **no existe** en Flutter, el que más se parece es el valor: **FontWeight.w300**
Fuente	Montserrat Esto valor ya se ha ubicado como parte del **Theme** para todo el **proyecto**.

72. **Ejecute** y **pruebe** el proyecto. El texto se muestra en la **pantalla**.



Nota	• Si el **texto** (**'Ingrese los datos de su tarjeta de crédito''**) no se puede mostrar en una **única línea,** se debe **modificar** los valores anteriores, de acuerdo con el **tamaño** y **densidad** de la **pantalla** del móvil o el **emulador** que se esté utilizando.

Lecturas útiles para revisar y profundizar en los temas abordados en esta práctica.

Form class

https://api.flutter.dev/flutter/widgets/Form-class.html

ListView class

https://api.flutter.dev/flutter/widgets/ListView-class.html

GlobalKey

https://api.flutter.dev/flutter/widgets/GlobalKey-class.html

Icon class

https://api.flutter.dev/flutter/widgets/Icon-class.html

Image class

https://api.flutter.dev/flutter/widgets/Image-class.html

Padding class

https://api.flutter.dev/flutter/widgets/Padding-class.html

Flutter and the pubspec file

https://docs.flutter.dev/tools/pubspec?gclid=EAIaIQobChMI2tD168ymgwMVji7UAR0mKg9REAAYASAAEgJaaPD_BwE&gclsrc=aw.ds

FlutterClay Aldás